**தீர்வு** கோபுரத்தின் உயரம் $BC$ என்க. கம்பத்தின் உயரம் $CD$ எனக் கொள்க.

உற்று நோக்குப் புள்ளி $A$ என்க

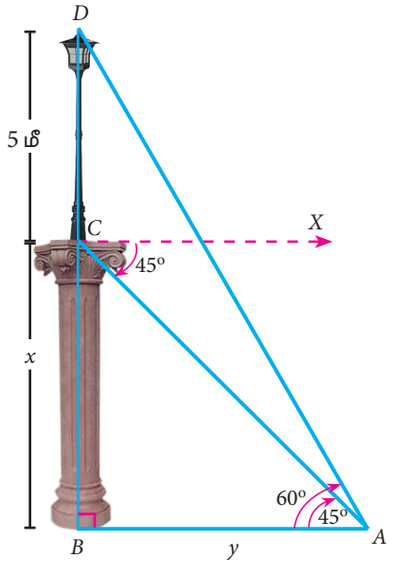
மேலும் $BC = x$ மற்றும் $AB = y$ என்க.

படத்தில் ,

$\angle BAD = 60^\circ$ மற்றும் $\angle XCA = 45^\circ = \angle BAC$

செங்கோண $\Delta ABC$ –ல் $\tan 45^\circ = \dfrac{BC}{AB}$

எனவே, $1 = \dfrac{x}{y} \Rightarrow x = y$ ...(1)



படம் 6.28

செங்கோண $\Delta ABD$ –ல்

$$\tan 60^\circ = \frac{BD}{AB} = \frac{BC + CD}{AB}$$

$$\sqrt{3} = \frac{x+5}{y} \Rightarrow \sqrt{3}\, y = x + 5$$

எனவே, $\sqrt{3}\, x = x + 5$ [ (1) -லிருந்து]

ஆகவே, $$x = \frac{5}{\sqrt{3}-1} = \frac{5}{\sqrt{3}-1} \times \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1} = \frac{5(1.732+1)}{2} = 6.83$$

எனவே, கோபுரத்தின் உயரம் = 6.83 மீ.

**எடுத்துக்காட்டு 6.33** ஒரு தெருவில் உள்ள ஒரு வீட்டின் சன்னலிலிருந்து, (சன்னல் தரைக்கு மேல் $h$ மீ உயரத்தில் உள்ளது) தெருவின் எதிர்ப் பக்கத்தில் உள்ள மற்றொரு வீட்டின் உச்சி, அடி ஆகியவற்றின் ஏற்றக்கோணம், இறக்கக்கோணம் முறையே $\theta_1$ மற்றும் $\theta_2$ எனில், எதிர்ப்பக்கத்தில் அமைந்த வீட்டின் உயரம் $h\left(1 + \dfrac{\cot\theta_2}{\cot\theta_1}\right)$ என நிரூபிக்க.

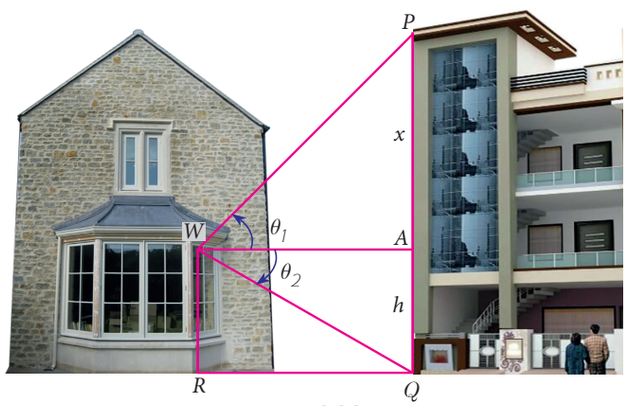
**தீர்வு** படத்தில் $W$ என்பது சன்னலிலுள்ள ஒரு புள்ளி என்க. இப்புள்ளியிலிருந்து ஏற்றக்கோணமும், இறக்கக்கோணமும் கணக்கிடப்படுகிறது எனக் கொள்வோம். $PQ$ என்பது எதிர்ப்பக்கத்தில் உள்ள வீடு என்க.

$WA$ என்பது சன்னலிலிருந்து வீட்டிற்கு உள்ள தொலைவாகும்.

சன்னலின் உயரம் = $h = AQ\,(WR = AQ)$

$PA = x$ மீ என்க.

செங்கோண $\Delta PAW$ –ல்



படம் 6.29

$$\tan\theta_1 = \frac{AP}{AW}$$

$$\tan\theta_1 = \frac{x}{AW}$$



10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 271 12/26/2024 4:40:01 PM